ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ I – SỐ 2

PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM

Kỳ thi: .....

Bài thi: ..... Ngày thi: ...../ ...../ 20.....

Họ tên, chữ ký của cán bộ coi thi 1	1. Hội đồng thi: .....
	2. Điểm thi: .....
	3. Phòng thi số: .....
Họ tên, chữ ký của cán bộ coi thi 2	4. Họ và tên thí sinh:.....
	5. Ngày sinh: ...../...../..... (Nam / Nữ).
	6. Chữ ký của thí sinh: .....

7. Số báo danh

8. Mã đề thi

Chú ý: Thí sinh cần đọc kỹ hướng dẫn ở mặt sau Phiếu này.

PHẦN I

	A	B	C	D
1	○	○	○	○
2	○	○	○	○
3	○	○	○	○
4	○	○	○	○
5	○	○	○	○
6	○	○	○	○
7	○	○	○	○
8	○	○	○	○
9	○	○	○	○
10	○	○	○	○

	A	B	C	D
11	○	○	○	○
12	○	○	○	○
13	○	○	○	○
14	○	○	○	○
15	○	○	○	○
16	○	○	○	○
17	○	○	○	○
18	○	○	○	○
19	○	○	○	○
20	○	○	○	○

	A	B	C	D
21	○	○	○	○
22	○	○	○	○
23	○	○	○	○
24	○	○	○	○
25	○	○	○	○
26	○	○	○	○
27	○	○	○	○
28	○	○	○	○
29	○	○	○	○
30	○	○	○	○

	A	B	C	D
31	○	○	○	○
32	○	○	○	○
33	○	○	○	○
34	○	○	○	○
35	○	○	○	○
36	○	○	○	○
37	○	○	○	○
38	○	○	○	○
39	○	○	○	○
40	○	○	○	○

PHẦN II

	Câu 1		Câu 2	
	Đúng	Sai	Đúng	Sai
a)	○	○	○	○
b)	○	○	○	○
c)	○	○	○	○
d)	○	○	○	○

	Câu 3		Câu 4	
	Đúng	Sai	Đúng	Sai
a)	○	○	○	○
b)	○	○	○	○
c)	○	○	○	○
d)	○	○	○	○

	Câu 5		Câu 6	
	Đúng	Sai	Đúng	Sai
a)	○	○	○	○
b)	○	○	○	○
c)	○	○	○	○
d)	○	○	○	○

	Câu 7		Câu 8	
	Đúng	Sai	Đúng	Sai
a)	○	○	○	○
b)	○	○	○	○
c)	○	○	○	○
d)	○	○	○	○

PHẦN III

	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6
	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□
-	○	○	○	○	○	○
,	○○	○○	○○	○○	○○	○○
0	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○
1	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○
2	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○
3	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○
4	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○
5	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○
6	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○
7	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○
8	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○
9	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○

QM 2025 - A4

PHẦN I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án trả lời.

Câu 1: Phương pháp nghiên cứu nào đóng vai trò quyết định và là đặc trưng quan trọng nhất của Vật lí học thực nghiệm?

A. Phương pháp quan sát tự nhiên.
B. Phương pháp mô hình hóa lý thuyết.
C. Phương pháp thực nghiệm kiểm chứng.
D. Phương pháp suy luận toán học thuần túy.

Câu 2: Dùng thước kẹp có độ chia nhỏ nhất $0,02$ mm để đo đường kính trong của một vòng đệm. Cách biểu diễn sai số dụng cụ ΔA_{dc} chuẩn xác nhất thông thường được lấy bằng

A. một nửa độ chia nhỏ nhất ($0,01$ mm).
B. đúng độ chia nhỏ nhất ($0,02$ mm).
C. hai lần độ chia nhỏ nhất ($0,04$ mm).
D. $0,1$ mm.

Câu 3: Một đại lượng Y phụ thuộc vào đại lượng đo trực tiếp X theo công thức $Y = X^3$. Nếu sai số tương đối của X là $\delta X = 1,5\%$, thì sai số tương đối δY của Y là

A. $1,5\%$.
B. $3,0\%$.
C. $4,5\%$.
D. $0,5\%$.

Câu 4: Một vật chuyển động từ điểm $M(1\text{ m}; 2\text{ m})$ đến điểm $N(4\text{ m}; 6\text{ m})$ trong hệ tọa độ Cartesian Oxy. Độ lớn của vectơ độ dịch chuyển $\vec{d}$ là

A. 7 m.
B. 5 m.
C. 3 m.
D. 4 m.

Câu 5: Một vận chuyển động tròn đều trên đường tròn bán kính $R = 2$ m. Khi vật đi hết đúng một nửa vòng tròn thì quãng đường s và độ lớn độ dịch chuyển d lần lượt là

A. $s = 2\pi$ m, $d = 4$ m.
B. $s = 4\pi$ m, $d = 2$ m.
C. $s = 4$ m, $d = 2\pi$ m.
D. $s = 2\pi$ m, $d = 0$ m.

Câu 6: Hai xe A và B chuyển động cùng chiều trên một đường thẳng với các vận tốc tương ứng $v_A = 60$ km/h và $v_B = 40$ km/h. Vận tốc tương đối của xe A đối với xe B là

A. 100 km/h.
B. 20 km/h.
C. -20 km/h.
D. 50 km/h.

Câu 7: Hình chiếu đồ thị độ dịch chuyển – thời gian ($d - t$) của một vật là đường parabol có bề lõm hướng lên trên ($d = At^2 + Bt + C$ với $A > 0$). Điều này chứng tỏ vật chuyển động

A. thẳng đều.
B. nhanh dần đều theo chiều dương.
C. chậm dần đều.
D. đứng yên.

Câu 8: Một chiếc thuyền đi từ bờ bên này sang bờ bên kia của một con sông rộng w với vận tốc đối với nước là $\vec{v}_{t/n}$ vuông góc với dòng chảy. Nước chảy với vận tốc $\vec{v}_{n/b}$. Độ dịch chuyển của thuyền khi sang đến bờ bên kia theo phương dọc dòng sông là

A. $d_x = v_{n/b} \cdot \dfrac{w}{v_{t/n}}$.
B. $d_x = v_{t/n} \cdot \dfrac{w}{v_{n/b}}$.
C. $d_x = w$.
D. $d_x = \sqrt{v_{t/n}^2 + v_{n/b}^2} \cdot w$.

Câu 9: Một vật chuyển động thẳng có phương trình vận tốc $v = 10 - 2t$ (m/s; s). Gia tốc của vật và tính chất chuyển động tại thời điểm $t = 2$ s là

A. $a = 2$ m/s^2, nhanh dần đều.
B. $a = -2$ m/s^2, chậm dần đều.
C. $a = -2$ m/s^2, nhanh dần đều.
D. $a = 10$ m/s^2, chậm dần đều.

Câu 10: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị vận tốc – thời gian ($v - t$) và trục hoành Ot trong khoảng thời gian từ t_1 đến t_2 có giá trị bằng

A. gia tốc của vật.
B. độ dịch chuyển của vật trong khoảng thời gian đó.
C. vận tốc trung bình.
D. quãng đường vật đi được trong mọi trường hợp.

Câu 11: Một hòn đá được ném ngang từ độ cao h với vận tốc đầu v_0 tại nơi có gia tốc trọng trường g. Tầm xa L của hòn đá tính theo phương ngang là

A. $L = v_0\sqrt{\dfrac{2h}{g}}$.
B. $L = v_0\dfrac{2h}{g}$.
C. $L = \sqrt{\dfrac{2gh}{v_0}}$.
D. $L = v_0\sqrt{\dfrac{h}{2g}}$.

Câu 12: Một chất điểm chuyển động tròn đều bán kính $R = 0,5$ m với tốc độ góc $\omega = 4$ rad/s. Gia tốc hướng tâm của chất điểm có độ lớn là

A. 2 m/s^2.
B. 8 m/s^2.
C. 4 m/s^2.
D. 16 m/s^2.

PHẦN II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG - SAI (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn Đúng (Đ) hoặc Sai (S).

Câu 1: Một máy bay di chuyển theo hướng Bắc với vận tốc đối với không khí là $v_{mb/kk} = 200$ m/s. Đúng lúc đó có một luồng gió thổi mạnh từ Tây sang Đông với vận tốc $v_{g/d} = 50$ m/s.

a) Vận tốc tổng hợp của máy bay đối với mặt đất có độ lớn là 250 m/s.

b) Hướng chuyển động thực tế của máy bay bị lệch so với hướng Bắc một góc α sao cho $\tan\alpha = 0,25$ (lệch về phía Đông).

c) Độ dịch chuyển của máy bay theo phương Bắc sau 1 gi? bay là 720 km.

d) Nếu máy bay muốn bay đúng theo hướng Bắc địa lý, phi công phải điều khiển mũi máy bay hướng về phía Tây Bắc một góc nghiêng so với hướng Bắc.

Câu 2: Xét chuyển động của một ô tô thử nghiệm có đồ thị vận tốc – thời gian ($v - t$) như sau: Từ $t = 0$ đến $t = 10$ s (OA: đồ thị là đoạn thẳng từ (0;0) đến (10 s;15 m/s) ; Từ $t = 10$ s đến $t = 15$ s (AB: đồ thị là đoạn thẳng nằm ngang v = 15m/s); Từ $t = 15$ s đến $t = 20$ s (BC: đồ thị là đoạn thẳng dốc xuống (15s; 15 m/s) xuống (20 s; 0 m/s).

a) Gia tốc của xe trên đoạn OA là $a = 1,5$ m/s^2 và xe chuyển động nhanh dần đều.

b) Trên đoạn AB, gia tốc của xe bằng 0 và xe chuyển động thẳng đều với vận tốc 15 m/s.

c) Gia tốc của xe trên đoạn BC là $a = -3$ m/s^2 và xe hãm phanh chậm dần đều.

d) Quãng đường tổng cộng xe đi được trong toàn bộ 15 s là 225 m.

PHẦN III. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (1,5 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.

Câu 1: Hai vật A và B được thả rơi tự do từ cùng một độ cao, nhưng vật B được thả sau vật A một khoảng thời gian $\Delta t = 1$ s. Lấy $g = 10$ m/s^2. Khi vật A rơi được 3 s thì khoảng cách giữa hai vật là bao nhiêu mét? (viết kết quả đến hàng đơn vị)

Câu 2: Một xe máy đang chạy với vận tốc v_0 thì tăng tốc chuyển động thẳng nhanh dần đều. Trong giây thứ 5 kể từ lúc tăng tốc, xe đi được quãng đường 14 m. Biết gia tốc của xe là $a = 2$ m/s^2. Vận tốc ban đầu v_0 của xe là bao nhiêu m/s ?(viết kết quả đến hàng đơn vị)

Câu 3: Một quả bóng được ném ngang từ đỉnh một tháp cao $h = 20$ m với vận tốc ban đầu $v_0 = 15$ m/s. Lấy $g = 10$ m/s^2. Tốc độ của quả bóng ngay trước khi chạm đất là bao nhiêu m/s ?(viết kết quả đến hàng đơn vị)

PHẦN IV. TỰ LUẬN (3,5 điểm)

Bài 1 (1,5 điểm): Để xác định hệ số hồi quy và xử lý sai số bài toán đo gia tốc trọng trường g, một nhóm học sinh chuyên Vật lí thực hiện thí nghiệm rơi tự do và lập bảng số liệu mối quan hệ giữa độ dịch chuyển h (m) và bình phương thời gian t^2 (s^2) thu được đường thẳng tuyến tính $h = k \cdot t^2$.

Qua xử lý dữ liệu hồi quy tuyến tính, thu được hệ số góc $k = 4,905 \pm 0,025$ m/s^2.

a) Xác định giá trị trung bình $\overline{g}$ và sai số tuyệt đối Δg của gia tốc trọng trường.

b) Tính sai số tương đối δg của phép đo và nhận xét độ chính xác.

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

Bài 2 (2,0 điểm): Hai ô tô A và B chuyển động cùng chiều trên một đường thẳng. Ô tô A đang chuyển động thẳng đều với vận tốc không đổi $v_A = 20$ m/s. Khi ô tô A vừa vượt qua ô tô B thì ô tô B bắt đầu khởi hành từ trạng thái nghỉ, chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc $a_B = 2$ m/s^2.

a) Viết phương trình độ dịch chuyển $d_A(t)$ và $d_B(t)$ của hai xe (chọn gốc tọa độ O tại vị trí B bắt đầu khởi hành, gốc thời gian $t = 0$ lúc B bắt đầu chạy, chiều dương là chiều chuyển động).

b) Xác định thời điểm và vị trí hai xe gặp lại nhau.

c) Tìm khoảng cách cực đại giữa hai xe trước khi xe B bắt đầu đuổi kịp và vượt xe A.

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP ÁN
TỔ VẬT LÍ - CÔNG NGHỆ

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 - ĐỀ SỐ 02
Bảng đáp án và lời giải chi tiết (Nâng cao)

ĐÁP ÁN PHẦN I (3,0 điểm)

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12
C	A	C	B	A	B	B	A	B	B	A	B

ĐÁP ÁN PHẦN II (2,0 điểm)

Câu 1: a) Sai ($v=\sqrt{200^2+50^2}=\sqrt{42500}\approx 206{,}15$ m/s) | b) Đúng ($\tan\alpha=\dfrac{50}{200}=0{,}25$) | c) Đúng ($d_N orth = v_{mb/kk}\cdot t = 200\cdot 3600 = 720000$ m $= 720$ km) | d) Đúng.

Câu 2: a) Đúng ($a_{OA}=\dfrac{15-0}{10}=1{,}5$ m/s^2) | b) Đúng | c) Đúng ($a_{BC}=\dfrac{0-15}{20-15}=-3$ m/s^2) | d) Sai (Hình thang: $S=\dfrac{(5+20)\cdot 15}{2}=187{,}5$ m).

ĐÁP ÁN PHẦN III (1,5 điểm)

Câu 1: 25 (m). Hướng dẫn: $h_A=\dfrac{1}{2}gt_A^2=5\cdot 3^2=45$ m. $t_B=2$ s $\Rightarrow h_B=5\cdot 2^2=20$ m. Khoảng cách $\Delta h=45-20=25$ m.

Câu 2: 5 (m/s). Hướng dẫn: Quãng đường đi trong giây thứ 5:

$\Delta s_5=s_5-s_4=(v_0\cdot 5+\dfrac{1}{2}a\cdot 5^2)-(v_0\cdot 4+\dfrac{1}{2}a\cdot 4^2)=v_0+0{,}5a(25-16)=v_0+4{,}5a$. Thay $a=2$:

$14=v_0+9\Rightarrow v_0=5$ m/s.

Câu 3: 25 (m/s). Hướng dẫn: Thành phần $v_y=\sqrt{2gh}=\sqrt{2\cdot 10\cdot 20}=20$ m/s.

$v=\sqrt{v_x^2+v_y^2}=\sqrt{15^2+20^2}=25$ m/s.

ĐÁP ÁN PHẦN IV (3,5 điểm)

Bài 1 (1,5 điểm):

a) Từ công thức rơi tự do: $h=\dfrac{1}{2}gt^2\Rightarrow k=\dfrac{1}{2}g\Rightarrow g=2k$.

Do đó: $\overline{g}=2\overline{k}=2\cdot 4{,}905=9{,}81$ m/s^2.

Sai số tuyệt đối: $\Delta g=2\Delta k=2\cdot 0{,}025=0{,}05$ m/s^2.

b) Sai số tương đối: $\delta g=\dfrac{\Delta g}{\overline{g}}=\dfrac{0{,}05}{9{,}81}\approx 0{,}51\%$.

Nhận xét: Phép đo có độ chính xác rất cao (sai số $<1\%$).

Bài 2 (2,0 điểm):

a) Phương trình chuyển động:

Xe A: $d_A=v_At=20t$ (m).

Xe B: $d_B=\dfrac{1}{2}a_Bt^2=t^2$ (m).

b) Khi hai xe gặp nhau: $d_A=d_B\Leftrightarrow 20t=t^2\Rightarrow t=20$ s (loại $t=0$).

Vị trí gặp nhau: $d_A = d_B = 20 \cdot 20 = 400$ m.

c) Khoảng cách giữa hai xe: $\Delta d = d_A - d_B = 20t - t^2$.

Xét hàm $f(t) = 20t - t^2$, đạt cực đại tại $t = \dfrac{20}{2} = 10$ s (khi vận tốc hai xe bằng nhau: $v_B = a_B t = 20 = v_A$).

Khoảng cách cực đại: $\Delta d_{\max} = 20(10) - 10^2 = 100$ m.